

自适应永磁同步交流主轴驱动的弱磁控制

许 强 贾正春 熊有伦



许 强 博士

摘要 永磁同步电动机用于主轴驱动需要宽调速范围,采用弱磁控制能防止逆变器饱和,从而提高了高速下转矩输出。提出了一个自适应弱磁控制算法,在预测电流控制的基础上增加参数辨识,用来克服电动机参数不准确带来的影响。

关键词 永磁同步电动机 弱磁控制 自适应预测控制

中国图书资料分类号 TP273 2

数控机床已经进入交流时代,除一部分使用 PWM 直流驱动外,绝大部分使用矢量控制异步电动机驱动。尽管异步电动机主轴驱动取得不凡的成绩,但还是存在以下两个问题:①转子发热,效率较低;转矩密度相对较小,体积较大;②功率因数较低,要求较大的逆变器容量。不仅如此,异步电动机在低速下的转矩脉动大,而且低速下温升问题严重。与异步电动机相比,PM SM (永磁同步电动机)效率高,冷却要求低,控制简单,低速下可以满足出力运行。但是 PM SM 作为主轴驱动,必须解决高速运行问题,即弱磁控制问题^[1,2]。

本文针对复合转子 PM SM 提出一种自适应弱磁控制,并验证了其弱磁扩速效果。

1 弱磁原理

PM SM 的转子励磁不可调,电动机的反电势与速度成正比,随着转速的上升,反电势不断增加,超过一定转速,造成逆变器饱和,控制失灵。为克服上述缺点,可以通过加强电动机的去磁直轴电枢反应,削弱永磁反电势,使得定子回路的合成电势不超过逆变器的电压极限,达到扩速效果(见图 1)。直轴电枢反应由 i_d 控制。

PM SM 的电压方程为

$$\begin{cases} v_d = R i_d + p \Psi_d - \omega \Psi_q \\ v_q = R i_q + p \Psi_q + \omega \Psi_d \end{cases} \quad (1)$$

其中,磁链的方程为

$$\begin{cases} \Psi_d = L_d i_d + \Psi_f \\ \Psi_q = L_q i_q \end{cases} \quad (2)$$

式中, v_d 、 v_q 、 i_d 、 i_q 、 Ψ_d 、 Ψ_q 分别为 d - q 轴上的定子电压、电流及磁链分量; R 为定子绕组电阻; L_d 、 L_q 为 d - q 轴上的定子电感; ω ($\omega = N_p \omega_r$) 为转子旋转电角速度; Ψ_f 为永磁体对应的转子磁链; $p =$

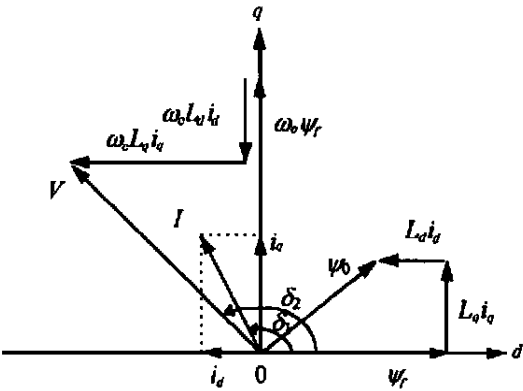


图 1 PM SM 的矢量图 ($i_q > 0$, $i_d < 0$, $\omega > 0$)

d/dt 为微分算子。
输出的电磁转矩为

$$T_e = \frac{3}{2} N_p [\Psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q] \quad (3)$$

在高速下由于 R 产生的压降很小,可以忽略不计。系统受到逆变器输出的极限电压 V_{lm} 和极限电流 I_{lm} 的限制,应该满足以下两式

$$\begin{aligned} i_d^2 + i_q^2 &\leq I_{lm}^2 \quad (4) \\ V^2 &= (\omega L_q i_q)^2 + (\omega \Psi_f + \omega L_d i_d)^2 \leq V_{lm}^2 \quad (5) \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} i_d = I_m \cos \delta_1 \\ i_q = I_m \sin \delta_1 \end{cases} \quad (6)$$

式中, δ_1 为综合电流矢量与 d 轴的夹角; I_m 为综合电流矢量的幅值。将式(6)代入式(3),并对式(3)求关于 δ_1 偏导得

$$\frac{\partial T_e}{\partial \delta_1} = \frac{3}{2} N_p [(L_d - L_q) (i_d^2 - i_q^2) - \Psi_f i_d] \quad (7)$$

令 $\frac{\partial T_e}{\partial \delta_1} = 0$, 得到在电压极限和电流极限内, 电流矢量的最大转矩/电流轨迹

$$i_d = \frac{-\Psi_f + \sqrt{\Psi_f^2 + 4(L_d - L_q)^2 i_q^2}}{2(L_d - L_q)} \quad (8)$$

实际控制时,根据转矩要求,电流矢量在最大转矩/电流轨迹上取值。当计算的电流矢量超出电压极限或电流极限时,电流矢量在电压极限椭圆或电流极限圆上取值^[3],最大限度地利用逆变器输出能力。

2 解耦矢量控制

在 PM SM 电压方程中,若将其中的非线性项一并归入到电压输出,就可得到线性解耦。根据式(1),电压方程可以写为

$$V = L \dot{I} + RI + E \quad (9)$$

式中, $V = [v_d \ v_q]^T$; $I = [i_d \ i_q]^T$;

$$E = \begin{bmatrix} -N_p \omega L_q i_q \\ N_p \omega L_d i_d + N_p \omega \Psi_f \end{bmatrix}; L = \begin{bmatrix} L_d & 0 \\ 0 & L_q \end{bmatrix}。$$

若取给定电流 I^* 与实际电流 I 之间的偏差 $e = I^* - I$, 在式(9)中,需要确定控制量 V , 使得 $e = 0$ 。为此,可构造李雅普诺夫的 V 函数为

$$V(e) = \frac{1}{2} e^T e \quad (10)$$

式中, e 为偏差电流。对上式求微分可得

$$\dot{V}(e) = \frac{1}{2} (\dot{e}^T e + e^T \dot{e}) \quad (11)$$

由于 $V(e) > 0$, 若存在 $\dot{V}(e) < 0$, 那么平衡状态 $e = 0$ 是渐近稳定的。若令

$$V = L \dot{I}^* + k_a L e + RI + E \quad (12)$$

其中 $k_a > 0$, 代入式(9)中,可得

$$\dot{e} = -k_a e \quad (13)$$

上式代入式(11)得到

$$\dot{V}(e) = -k_a e^T e < 0 \quad (14)$$

因此按照式(12)计算控制量 V , 系统将是渐近稳定的。式(12)中,给定电流 I^* 是速度环输出, I^* 的变化依赖于速度调节,因速度的频带宽度比电流的频带宽度窄,速度环的采样频率较之电流环的采样频率低得多。如果电流环采样频率足够高,在采样周期内,可认为 I^* 不会发生变化,则式(12)中的 $L \dot{I}^*$ 项可以忽略。将式(12)改写成给定电压的形式

$$V^* = k_a L e + RI + E \quad (15)$$

该方程的分量形式为

$$\left. \begin{aligned} v_d^* &= k_a L_d (\dot{i}_d^* - i_d) + R i_d - N_p \omega L_q i_q \\ v_q^* &= k_a L_q (\dot{i}_q^* - i_q) + R i_q + \\ &\quad N_p \omega L_d i_d + N_p \omega \Psi_f \end{aligned} \right\} \quad (16)$$

写成离散形式则为

$$\left. \begin{aligned} v_d^*(k) &= k_a L_d [i_d^*(k+1) - i_d(k)] + \\ &\quad R i_d(k) - N_p \omega(k) i_q(k) L_q \\ v_q^*(k) &= k_a L_q [i_q^*(k+1) - i_q(k)] + \\ &\quad R i_q(k) + N_p \omega(k) i_d(k) L_d + N_p \omega(k) \Psi_f \end{aligned} \right\} \quad (17)$$

式(17)表示在给定电压中考虑了电阻压降、电枢反应电势及永磁产生反电势,因而能得到解耦控制的效果,实现高精度电流控制。然而,该方法对电机参数先验知识要求较多,限制了在实际中的应用。

3 自适应预测电流控制

数字式电流控制中,为了减小时延的影响,可根据电机模型,利用已知状态变量,预测下一个采样时刻达到电流 I^* 所需的电压作为 V^* 。

用向前差商代替微分对式(9)离散化,并用电压指令 V^* 代替 V , 得到

$$V^*(k) = RI(k) + \frac{L}{T_s} [I^*(k+1) - I(k)] + E(k) \quad (18)$$

式中, T_s 为电流采样周期; $I^*(k+1)$ 为第 $k+1$ 次电流指令; $I(k)$ 、 $E(k)$ 分别为第 k 次电流和反电势, $V^*(k)$ 是第 k 步指令电压。式(18)的意义是用当前已知状态量、电机模型及下一步指令电流值,预测使电机电流在第 $k+1$ 步达到 $I^*(k+1)$ 所需的电压 $V^*(k)$ 。用分量形式表示为

$$\left. \begin{aligned} v_d^*(k) &= L_d [i_d^*(k+1) - i_d(k)]/T_s + \\ &\quad R i_d(k) - N_p \omega(k) i_q(k) L_q \\ v_q^*(k) &= L_q [i_q^*(k+1) - i_q(k)]/T_s + \\ &\quad R i_q(k) + N_p \omega(k) i_d(k) L_d + N_p \omega(k) \Psi_f \end{aligned} \right\} \quad (19)$$

对比式(17),两者非常相似,其差别仅在于上式用 $1/T_s$ 代替了式(17)中的 k_a , 因此预测电流控制也是稳定的,是解耦矢量控制的一种“特例”。

$\frac{L}{T_s} [I^*(k+1) - I(k)]$ 项精确地表明电流要达到预期变化量所需的电压,因此预测电流控制更加精确,所需的先验知识与解耦矢量控制一样。

控制式(19)以及最大转矩/电流轨迹、电压极限椭圆和电流极限圆均与电机参数有关,如果能实现实时参数辨识,并将辨识结果用于以上式子中,就能实现自适应控制。用向前差商代替微分项,从式(1)可得到 q 轴方程

$$i_q(k) = i_q(k-1) - T_s N_p \omega(k-1) i_d(k-1) k_1 - T_s N_p \omega(k-1) k_2 + T_s v_q(k-1) k_3 \quad (20)$$

式中, $k_1 = \frac{L_d}{L_q}$; $k_2 = \frac{\Psi_f}{L_q}$; $k_3 = \frac{1}{L_q}$, 上式各量可用控制器的测量值, v_q 用 v_q^* 代替,运用带遗忘因子的

最小二乘法对 k_1 、 k_2 、 k_3 进行参数辨识,从而得到电机参数的辨识结果。

4 实验结果

图 2 是系统硬件框图,以 DSP (ADSP2105) 为控制核心构成了全数字 PM SM 伺服系统。利用 DSP 高速处理能力,全面负责系统的控制、通讯、监视和诊断,控制包括速度、电流两个数字调节环。用高速 A/D 芯片 MAX121 对电流采样,在 DSP 内部完成坐标转换、电流调节, PWM 发生器由 DSP、82C54 和 EPLD 组成。

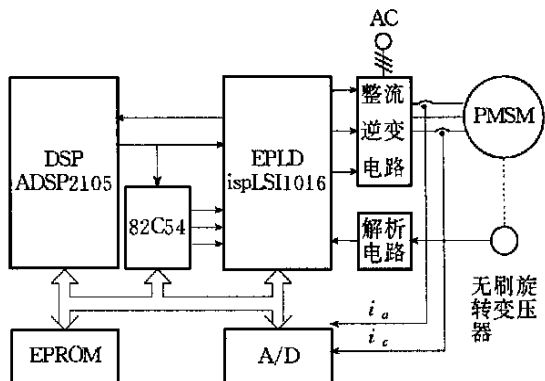


图2 系统硬件框图

实验电机额定转矩 35 Nm, 转子永磁段长 220 cm, 磁阻段长 44 cm, 等效 $L_d:L_q=1.5:1$, 实验结果见表 1。实验结果表明弱磁控制的扩速效果明显。

表 1 实验结果

转速 (r/min)	500	1000	1500	2000	3000	3500	4000	4500	5000	5500									
$i_d = 0$ (Nm)	35	9	34	0	32	2	29	0	24	3	11	3	2	1	0	0	0		
弱磁控制 (Nm)	36	35	2	34	8	31	5	28	0	25	5	21	0	14	6	10	5	3	2

5 结论

解耦矢量控制增加了对电枢反应电势和永磁反电势的补偿,实现了高精度控制。但该方法对电机先验知识的要求较多,限制了在实际中的使用。预测控制则是从对状态变量预测的角度出发得出的与解耦矢量控制类似的控制方法,它利用当前已知状态变量,根据电机模型预测出达到下一步给定电流值所需的电压,从算法上看,它解决了解耦矢量控制的增益问题,然而它对电机先验知识的要求与前者一样。提出的自适应预测控制将预测控制与参数辨识有机地结合起来,利用对参数在线辨识,克服了普通预测控制的缺点,实现了自适应弱磁控制。实验结果表明弱磁控制有较

好的扩速效果,使其可以应用于主轴传动和高速伺服系统。

参 考 文 献

1 Morimoto S, Sanada M T, Takeda Y. Wide-Speed Operation of Interior Pemanent Magnet Synchronous Motors with High Performance Current Regulator IEEE Trans Ind Appl, 1994 (4): 920~926
2 Stephen R, Jahns M. Control Techniques for Improved High-Speed Performance of Interior PM Synchronous Motor Drives IEEE Trans Ind Appl, 1991(5): 997~ 1004
3 Muuhlegger W, Teppaan W, Rentmeister M. Working Conditions of a Pemanent Excited Synchronous Motor in Flux-Wakening Mode ICM '90, 1990: 1107~ 1110

许 强 男,1968 年生。华中理工大学(武汉市 430074)能源工程学院博士后研究人员。从事电力电子、电机控制、智能控制等方面的研究。作为主要设计者完成国家“八五”科技攻关项目“全数字交流伺服系统”。主要研究方向为交流主轴驱动、智能伺服控制、电力电子应用。
贾正春 熊有伦 武汉市 430074 华中理工大学

中国机械工程学会机械工业自动化分会组成第 5 届委员会 中国机械工程学会 1998 年 4 月 1 日以机学组[1998]006 号文通知,同意聘请尤一平等 50 人为本学会机械工业自动化分会第 5 届委员,组成中国机械工程学会机械工业自动化分会第 5 届委员会,其中 13 人为常务委员(名单中带*者),组成常务委员会。名单如下:

主任委员: 尤一平
副主任委员: 秦德昌 黄友森 李绪成 唐晓青 刘 飞
总 干 事: 章以钧
副 总 干 事: 郝淑芬 肖秀珍
委 员(共 50 人,以姓氏笔划为序):

于开龙* 尤一平 王仁德* 王宗明 王树全
* 卢国纲 司徒忠 任玉田* 刘 飞 刘长有
* 刘光复 刘廷荣 刘春煌 吕文林 吕永才
孙 宇 孙风云 孙树栋 严家麟 吴 波
李众立 李志清 李培智 李惕新* 李绪成
杨昂岳 肖秀珍 陆 军 陈炳森 周 勇
周来水 周栋生 罗全文 姚建春 柯映林
胡昌桂* 郝淑芬* 唐晓青 徐 彤 徐继业
殷国富* 秦德昌* 章以钧* 黄 真* 黄友森
* 彭商贤 蒋明炜 谢兵兵 蔡光起 潘顺群
(工作总部)

technologies are developed, the appraising experiment has yielded satisfactory results

Key words: autonomous control numerical control technology adaptive control supervision of cutting tool conditions

Development of a CNC System with Surface Real-Time Interpolation

Wang Shuilai Zhou Yunfei Zhu Zhihong (Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China) p 38-41

Abstract: A CNC system with surface real-time interpolation is proposed. Different from commonly used interpolators with rough and fine interpolation, the interpolator of this system makes possible the highest interpolation accuracy theoretically. The technique to realize surface interpolation is introduced in detail and an example is given to show the machining result.

Key words: CNC surface interpolation interpolator complicated surface

Simultaneous-Control Structure of Gear Hobbing CNC System Based on Electronic-Gearing

Tan Weiming Hu Chibing Yan Shutian Hou Qizhen Tian Baocang Li Zaixin Ji Jianhua Yin Hongyan (Gansu University of Technology, Lanzhou, China) p 42-44

Abstract: A multi-axes simultaneous-control structure model used in gear hobbing machine can be obtained by using functional conversion and composition technique of impulse frequency. The electronic-gearing function is realized by combining the phase-locking-loop (PLL) technique and position control of servo motor, and possesses functional frequency conversion ability because of real-time refreshing the gear-ratio. Testing results run on hobbing machine show that the simultaneous-control model can meet the needs of the axes motion relation of CNC hobbing machine.

Key words: gear hobbing CNC simultaneous-control electronic-gearing

Digital Profiling and Manufacturing System Based on Laser Probe

Wang Pingjiang Chen Jihong Zhou Jili Li Zuoqin (Huazhong University of Science & Technology, Wuhan, China) p 45-48

Abstract: In this paper the basic principle of digital 3D measurement based on laser probe and the implementation method on CNC machine center are briefly presented. The conditions of software and hardware, the several hardware circuit and their integration method are studied for realizing 3D measurement. According to the practice of the 3D measurement based on laser probe, it is foreseeable that the system will play an important role in industrial development.

Key words: 3D laser probe NC measurement surface modeling manufacturing system

Generalized Predictive Control on end Milling Process

Li Weimin Huan Tian (Hebei University of Technology, Tianjin, China) p 48-51

Abstract: In this paper, the CNC milling process is formulated as a second order system by considering the tool flexibility and the servo dynamics. A generalized predictive control algorithm is developed. The effect of control parameters, such as the control and output horizons, weight factor, on the dynamic performance of the closed-loop system is discussed. The computer simulation shows that the generalized predictive control has many advantages over the conventional adaptive control scheme. The experiments are also conducted to verify the effective of this approach.

Key words: generalized predictive control milling process control horizon output horizon

High-End CNC — “Lian Tian No. 1” and Lian Tian Family of CNC System

Liu Minglie Yu Dong Guo Ruifeng (Shenyang Institute of Computing Technology, Academia Sinica, Shenyang, China) p 52-54

Abstract: This paper presents the development of “Lian Tian No. 1”, the first High-End CNC system in China, and the Lian Tian family of High-End CNC system, and emphatically investigates its system architecture and technical characteristics on software and hardware, including multiprocesses and multi-axes coordinate continuity. Lastly, it gives the typical application examples in the mechanical industry.

Key words: High-End CNC multiprocesses multi-axes coordinate continuity machining center

Adaptive Flux-weakening Controller of PMSM Servo Drives for Spindle Drives

Xu Qiang Jia Zhengchun Xiong Youlun (Huazhong University of Science & Technology, Wuhan, China) p 55-57

Abstract: Permanent magnet synchronous motor may be applied to spindle drives requiring wide-speed operation. The technique is a flux-weakening control algorithm that uses stator current components to prevent premature current regulator saturation, thereby improving the machine's torque output capabilities at high speed. A real-time adaptive flux-weakening controller is presented and analyzed. The proposed current control scheme is based on predictive control with a identification algorithm so as to compensate for the inaccuracy of the motor parameters.

Key words: PMSM flux-weakening control adaptive prediction control

ZhongHua I type Computer Numerical Control System

Liang Ruojiong Han Keli (Beijing Machine Tool Research Institute of CMMI, Beijing, China) p 58-59

Abstract: ZhongHua I type CNC system is based on 32-bit high-speed industrial control microcomputer to establish a general CNC platform. It has bus modular and open system structure. Multi-axis and multi-channels techniques are applied to carry out high speed high precision machining. It may be used to be as CNC system for CNC turning, CNC milling, CNC grinding, machining centre CNC punching and special equipments etc. It's still main products in NC system.